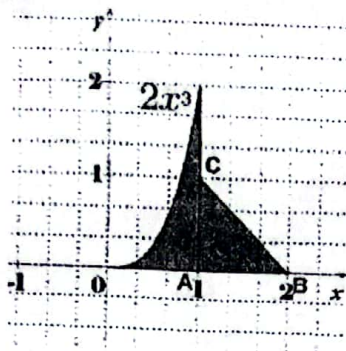
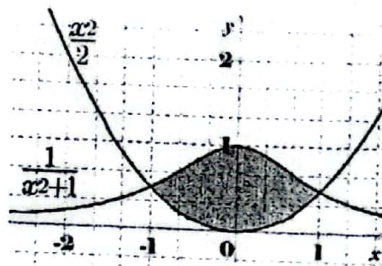


TD n°1 : Intégrales et primitives.

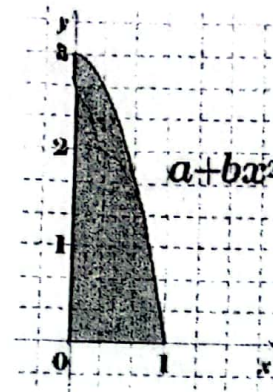
Exercice 1. Calculer l'aire de la surface colorée dans les figures suivantes :



(a)



(b)



(c)

Exercice 2. (a) En utilisant, l'intégration par parties, calculer les intégrales suivantes :

$$I_1 = \int x^{1/3} \ln x dx,$$

$$I_2 = \int x^2 e^{2x} dx,$$

$$I_3 = \int_0^1 x \arctan x dx,$$

$$I_4 = \int \operatorname{ch}(3x) \sin x dx,$$

$$I_5 = \int \frac{x^2}{(x^2+1)^2} dx,$$

$$I_6 = \int x \cos^3 x dx.$$

(b) En effectuant un changement de variable, calculer les intégrales suivantes :

$$J_1 = \int \frac{e^{2x}}{\sqrt{e^x+1}} dx,$$

$$J_2 = \int e^{\sqrt{x}} dx,$$

$$J_3 = \int \frac{1}{\operatorname{ch} x} dx,$$

$$J_4 = \int \frac{1}{x\sqrt{1+\ln^2 x}} dx,$$

Exercice 3. A l'aide de la méthode de décomposition des fonctions rationnelles en éléments simples, calculer les primitives suivantes :

$$I_1 = \int \frac{2x-3}{x^2-5x+6} dx,$$

$$I_2 = \int \frac{2x-1}{x^2+x+1} dx,$$

$$I_3 = \int \frac{x^5+3x^3-2x^2+5}{x^3+x^2-2} dx,$$

$$I_4 = \int \frac{x^3+1}{x^2-2x+3} dx,$$

$$I_5 = \int \frac{x^2+3}{x^4-1} dx,$$

$$I_6 = \int \frac{4}{(x^2-1)^2} dx.$$

Exercice 4. Soit $I_n(x) = \int \frac{1}{(1+x^2)^n} dx$, $n \in \mathbb{N}$.

1. En intégrant par parties $I_n(x)$, montrer que ,

$$I_{n+1}(x) = \frac{1}{2n} \frac{x}{(x^2+1)^n} + \frac{2n-1}{2n} I_n(x), \quad n \geq 1.$$

2. Calculer $I_2(x)$ et $I_3(x)$.

3. Calculer :

$$J = \int \frac{1-x}{(x^2+2x+2)^2} dx.$$

Exercice 5. Calculer les intégrales suivantes :

$$\int_0^{\pi/2} \frac{\cos x}{6-5\sin x+\sin^2 x} dx,$$

$$\int \frac{1}{1-\cos x+\sin x} dx,$$

$$\int_0^{\pi/2} \frac{1}{2+\sin x} dx$$

$$\int \frac{\sin x}{\cos x+2\sin x-1} dx.$$

$$\int \sin^4 x dx,$$

$$\int \sin^5 x dx,$$

$$\int \sin^3 x \cos^6 x dx,$$

$$\int \sin^2 x \cos^2 x dx,$$

Exercice 6. Déterminer les primitives des fonctions suivantes :

$$x \mapsto \frac{1}{\sqrt{-x^2-2x+1}},$$

$$x \mapsto \frac{x+1}{\sqrt{x^2-4x+5}},$$

$$x \mapsto \frac{2x-1}{\sqrt{-x^2-2x+1}}.$$